小三下學期自然科學・期中B卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

不同版本可能將動物放三上，或將廚房物質與水溶液放三下；這些是三年級跨版本範圍，不是全國同學期必教清單。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

教師施測前必讀

本館13課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–07；期末08–13占80分，01–07核心回顧20分。各卷100分。A／B／C未經試測或統計等值驗證。

全部為原創假想紙上資料，不是真實實驗、現行天氣或官方警報。不需要種子、植物、動物、冰水、溫度計或戶外觀察。不得依虛構卡做實驗、栽培、餵食或外出。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原話代寫；可放大、分段、休息。不評字體、美觀、速度或親手操作。讀圖可用完整文字等效資料，不以顏色判答案。

每個小題與分項規準一一對應；各分項獨立計分。正確判斷不自動得到另問的證據分。等義解釋、其他有資料支持的假設和可行設計均依相同規準給分；參考答案不是唯一句型。

要求一項時評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答，重複不重計。同一分項有互相矛盾結論時該分項不給分，其他獨立分項照評。空白、不相關為0分。

計算的數值和判斷依分項給分；若前步誤算但後步依自己的值一致比較，可保留另列比較方法分。單位可由欄名統一提供，不必每格重寫。公分、片、顆、分鐘與°C不可混加。

缺測不當0；觀察、資料提供、預定與完成分開。所有結論限題內對象、時段及條件；不能由一次資料推唯一原因、全部物種或長期氣候。

第06課熱傳方向屬成人支持選讀，本卷不計分；第09課不考遺傳或演化機制。無需平均數、百分率、風速換算或高階物理公式。

本卷沒有實作分。紙筆分數僅表示資料理解、比較與有限推論，不能認證已量測、會操作器材、會照顧活體或能判戶外安全。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字、中性朗讀與代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	100分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。

平行卷設計與證據限制

B卷：分類層級修牌、安全條件與非操作參與、非零量尺與改端點、照顧介入、不同刻度、第三配置修比較、凝結延遲證據。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜12分

g3s2-science-midterm-b-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-01 蔬菜種類與可食部位

（1）修正青花菜卡，並指出錯牌把哪種構造說得太單一。（4分）
（2）只依資料，怎樣改萵苣句才不超出本例？指出一定要保留的限定。（4分）
（3）修正豌豆卡，再說這些資料能不能保證路邊相似植物可吃。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
資料卡：青花菜本例取花蕾球及嫩花莖；葉用萵苣本例取葉片；豆仁用豌豆本例取豆仁，屬種子。標籤員把三卡改成「青花菜＝一片花瓣；所有萵苣只利用葉；整個豌豆植株＝種子」。

參考答案

（1）應為花蕾球及嫩花莖，不是一片花瓣。
（2）本卡葉用萵苣利用葉片；保留葉用和本例，不擴成所有萵苣。
（3）本例豆仁是種子，不能把整株叫種子；不能保證未知植物可吃，外觀相似未確認身分與安全。

答案說明

精確限定利用部位，可靠部位資料不等同未知植物鑑定或食用授權。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：花蕾球2分、嫩花莖1分、非單片花瓣1分。

分項2｜4分

第2小題：明指葉用萵苣2分、葉片1分、不推全部1分。

分項3｜4分

第3小題：豆仁是種子1分、不是整株1分；判不能保證路邊相似植物可吃2分。安全判斷未另附原因不扣分，因本小題未要求解釋。若另寫外觀相似不足確認，屬合理補充，不另加分。

第2題｜14分

g3s2-science-midterm-b-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-02 種植規畫與工具使用

（1）選較合適位置並說兩項題內理由。（4分）
（2）把「量莖高」「記植物代號日期」「依需要慢慢補水」各配一件工具，並各寫一項使用界線。（6分）
（3）沒有摸介質的觀察者可如何參與？提出兩個不同的科學工作。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
幼苗計畫已由成人確認品種、季節與接手者。兩處均有合適光線：甲為窗外窄邊緣；乙為低穩桌及托盤、不擋通道。工具卡：圓鈍大鏟、小澆水杯、尺、大標籤。觀察者只負責決定記錄欄，不碰介質。

參考答案

（1）乙，低穩且不擋通道；有托盤可管理水。
（2）尺：盆外固定端點不插根；大標籤：寫代號日期不寫兒童地址；小澆水杯：依成人查看需求，不固定倒滿。
（3）可決定高度、葉數等記錄欄，核對日期量法或比較資料。

答案說明

位置需同時適合植物及人；紙上規畫和資料決策是真實參與，但不是操作認證。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：選乙2分；低穩、不擋通道、托盤之中兩項不同理由各1分。

分項2｜6分

第2小題：每個正確工具1分、相符界線1分，各2分。界線可為其他不危險且對準該工具的合理限制。

分項3｜4分

第3小題：兩項不同的記錄、判讀、比較、規畫工作各2分；不要求親手操作。

第3題｜16分

g3s2-science-midterm-b-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-03 種子萌發與生長記錄

（1）第1日及第5日莖高各多少？這段增高多少？附公分。（6分）
（2）能說第5日至第9日增高5公分嗎？指出第9日改了哪兩個端點。（4分）
（3）怎樣處理第9日原記錄並安排可比重測？說明原值、尺的位置和新欄要記什麼。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同一株P的量高定義是土面到莖頂的垂直距離。第1日尺零刻度對土面、莖頂在5公分；第5日土面對尺2公分、莖頂對8公分，尺未彎且兩端同一垂直線；第9日只記盆底到葉尖11公分。

參考答案

（1）第1日5公分，第5日8－2＝6公分，增高6－5＝1公分。
（2）不能；起點由土面變盆底，終點由莖頂變葉尖。
（3）保留11公分並註明盆底到葉尖；成人協助尺在盆外零刻度對土面、量到莖頂；新欄記重測日期及土面到莖頂的公分值。

答案說明

非零刻度可由兩端差求距離；改端點的數值不可作增高，重測不能捏造成先前時刻。

逐分項規準

分項1｜6分

第1小題：5、6、1公分各2分；可用差式或文字，單位共用可。

分項2｜4分

第2小題：不能2分，兩個端點各1分。

分項3｜6分

第3小題：保留11公分且註明不同量法2分；尺在盆外垂直，依土面到莖頂同一端點量距離2分，可用零刻度對土面，亦接受兩端對已知非零刻度再相減的正確方法；重測時間及相同量法數值2分，不倒填成第9日舊時刻。不得因正確非零起點法而扣方法分。

第4題｜16分

g3s2-science-midterm-b-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-04 生長條件的比較與照顧

（1）M1與L1各增高幾公分？M1最高就能證明M原方案最好嗎？說明一項原因。（6分）
（2）有人要刪掉第3日調整，讓表看起來條件相同；你會保留什麼，為什麼？（4分）
（3）下一輪若仍比L、M，提出兩項要一致或核對的條件，再說某株需要照顧時先怎麼辦。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
照顧成人事前確認兩組安全光線L、M皆適宜，同種同批幼苗、同盆介質、觀察期。原同一照顧原則依介質需要補水。第3日M1有下垂，成人調整它的照顧並記時刻。第6日末次高度：L1＝8、L2＝7；M1＝9、M2＝7公分；起點均4公分。

參考答案

（1）M1增5、L1增4公分；不能，M1第3日調整照顧，且高度不等於完整健康。
（2）保留M1第3日改照顧的內容與時刻，因之後條件已變，不能假裝原方案一直相同。
（3）同種同批與起始狀況、盆介質或溫度等需一致或核對；先由成人照顧並記改動。

答案說明

必要照顧優先；已改條件的個體可保留觀察，不可藏改動冒充控制完整。

逐分項規準

分項1｜6分

第1小題：兩增量各2分；否定最好1分；調整照顧或高度限制1分。

分項2｜4分

第2小題：保留對象時間及調整2分；說後段條件不同影響比較2分。

分項3｜6分

第3小題：兩個不同相關條件各2分；先請成人照顧需要照顧的植株2分。本小題只問先做什麼，未另寫記錄改動不扣分。合理條件包括同種同批、起始狀況、盆介質、相同期間量法、溫度及適合水分狀況；不接受為同量水而傷害植物。

第5題｜14分

g3s2-science-midterm-b-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-05 溫度計與安全測量

（1）甲乙每格各多少°C、讀值各多少°C？哪張溫度較高？（6分）
（2）「乙格數比較多所以溫度較高」哪裡不對？用兩張的間隔說明。（4分）
（3）缺欄的「0」能當作沒有溫度嗎？寫一項要補問的資料。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩張紙刻度卡都以°C標示。甲：10到20分5個相等間隔，柱頂在10上第3格。乙：10到20分10個相等間隔，柱頂在10上第5格。另有一張數位記錄只有「0」，缺單位與對象。

參考答案

（1）甲每格2°C、16°C；乙每格1°C、15°C；甲較高。
（2）甲乙每格不同，甲3格是6°C，乙5格是5°C，不能直接比格數。
（3）不能；需問單位是否°C或量什麼對象。若是0°C仍是一個溫度值。

答案說明

兩圖需各自求單格，不可用格數排序；零值不等同資料不存在。

逐分項規準

分項1｜6分

第1小題：甲每格與讀值各1分；乙每格與讀值各1分；以16比15判甲高2分（若誤算但依自己讀值一致比較給1分）。

分項2｜4分

第2小題：指出每格不同2分；以甲2/乙1或增量6/5支持2分。

分項3｜4分

第3小題：不能當無溫度2分；單位或量測對象等必要欄位2分。

第6題｜14分

g3s2-science-midterm-b-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-06 加熱、冷卻與物質變化

（1）甲乙各可描述什麼狀態變化或當下狀態？（4分）
（2）能說「只因位置L，甲才先融完」嗎？指出兩項同時不同的其他條件。（4分）
（3）若選兩卡只比較位置，選誰？列一項已相同條件及一項還要統一的觀察方法。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
紙上冰盤比較：甲為小冰、薄盤、位置L；乙為大冰、厚盤、位置M。8分鐘時甲冰已不見、盤中有液水；乙仍有冰與液水。L、M均為安全室內位置。另有丙為小冰、薄盤、位置M；尚未開始記錄。

參考答案

（1）甲原有冰現只有液水，支持融化；乙當下冰水共存，有固態與液態。
（2）不能，冰量大小和盤厚度同時不同。
（3）甲丙；冰量和盤已相同；需同起始時間、同間隔和「冰完全不見」判準等。

答案說明

混淆配置不能單歸位置；尚無丙結果，計畫不可先填哪個最快。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：甲固冰成液水2分；乙固液共存2分。

分項2｜4分

第2小題：不能2分；冰大小1分；盤厚度1分。

分項3｜6分

第3小題：甲丙2分；小冰或薄盤相同2分；同起點/時段/判準等相符方法2分。若提出重新匹配甲乙條件而不選甲丙，選卡分0，合理方法分仍評。

第7題｜14分

g3s2-science-midterm-b-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-science-07 水的三態與狀態改變

（1）「3分鐘空氣完全沒水蒸氣」可確定嗎？說一個其他可能解釋。（4分）
（2）6分鐘乙外水珠較支持什麼過程？說起終態，再用一項題內條件說為何不直接判漏水或濺水。（6分）
（3）把「乙外凝固成水珠」修正，並說凝固的終點應是什麼狀態。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩個完整塑膠杯同室、外壁起始都乾。甲裝室溫水、乙裝等量冷水，均無濺出。3分鐘兩杯未見水珠；6分鐘乙有液態水珠、甲仍未見。杯沒有裂縫。

參考答案

（1）不能，杯壁還不夠冷或水蒸氣較少，當時尚未形成明顯液滴等。
（2）較支持凝結，空氣中氣態水到液態；完整無裂縫且無濺出，較不支持杯內水流到外側。
（3）水珠為液態，應是凝結；凝固是液態水變固態冰。

答案說明

未見液滴不能證明氣態水不存在；判相變須查起終態與容器條件。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：不能2分；合理未定條件解釋2分，不能把可能說成已證實。

分項2｜6分

第2小題：凝結2分；氣→液2分；完整無裂或無濺水的相關依據2分。

分項3｜4分

第3小題：修正凝結及水珠液態2分；凝固終點固態冰2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小三下自然科學完整13課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s2

使用release26已保存完整教材及逐課既有來源註記；本次未重新連線驗證外部頁面，題內表與情境為原創。